

Replicação de Bansal et al. (2022) para bancos brasileiros S1 a S3

Método passo a passo: o que cada parte do código faz e qual fórmula do paper ela implementa.

Paper replicado: Bansal, P., Kumar, S., Mehra, A. e Gulati, R. (2022). *Developing two dynamic Malmquist-Luenberger productivity indices: an illustrated application for assessing productivity performance of Indian banks*. Omega 107:102538.

Artigos-fonte usados na Tabela 5 e na Tabela 6: Chung, Färe e Grosskopf (1997), Journal of Environmental Management 51:229-240; Oh e Heshmati (2010), Energy Economics 32:1345-1355; Stiroh e Rumble (2006), Journal of Banking and Finance 30:2131-2161.

Regra deste documento. Toda fórmula traz o número da equação, tabela ou seção do paper de onde vem. O que não está no paper aparece num quadro amarelo como este, marcado como **adaptação**, **decisão** ou **interpretação**, com o motivo. Este documento descreve só o método: não traz resultados numéricos.

Sumário

1. Visão geral	3
1.1 Siglas	3
1.2 Fluxo e arquivos	3
2. Amostra	4
2.1 Quem fica de fora	4
3. Contas e variáveis (Tabela 1 do paper)	5
3.1 Contas lidas e regra de junho e dezembro	5
4. Deflação e normalização (seção 4.2)	6
4.1 Deflator	6
4.2 Agências	7
4.3 Normalização e unidade	7
5. Estatísticas descritivas (Tabela 2)	7
6. Modelo M1: DMLPI, eq. (5) a (13)	7
6.1 Restrições	7
6.2 Vetores de direção	8
6.3 Como o LP é montado e resolvido	8
7. Modelo M2: DSMLPI, eq. (17) a (25)	9
7.1 Eq. (23): carryover defasado	9
7.2 Condição (16)	9
8. Índices e decomposição, eq. (14) e (26)	9
9. Tabela 5: MLPI e SMLPI sem rede	9
10. Agregação: Tabelas 3, 4, B1 e B2	10
11. Tabela 6: segundo estágio (seção 4.3.3)	10
12. Verificações e planilha	11
12.1 Verificações da aba	11
12.2 Planilha	11
13. Limitações consolidadas	11

1. Visão geral

O objetivo é medir a mudança de produtividade dos bancos brasileiros entre 2015 e 2024 com os dois índices propostos por Bansal et al. (2022), que tratam o banco como uma rede de três divisões ligadas entre si e entre anos. Para comparação, calcula também os índices tradicionais sem rede (Tabela 5 do paper).

1.1 Siglas

Sigla	Descrição
DMLPI	Índice de produtividade Malmquist-Luenberger dinâmico em rede (modelo M1, fronteira do próprio ano)
DSMLPI	Índice de produtividade Malmquist-Luenberger dinâmico sequencial em rede (modelo M2, fronteira com todos os anos até o ano avaliado)
MLPI	Índice de produtividade Malmquist-Luenberger tradicional, sem rede (Chung et al., 1997)
SMLPI	Índice de produtividade Malmquist-Luenberger sequencial, sem rede (Oh e Heshmati, 2010)
DDF	Função distância direcional: quanto o banco pode expandir o que é bom e contrair o que é ruim
LP	Programa linear (problema de otimização resolvido por banco e par de anos)
DMU	Unidade tomadora de decisão; aqui, cada banco
EC	Mudança de eficiência (aproximação do banco em relação à fronteira)
TC	Mudança técnica (deslocamento da fronteira)
VRS / CRS	Retornos variáveis / constantes de escala
NPL	Crédito inadimplente (níveis de risco E a H)
PPS	Conjunto de possibilidades de produção
GMM	Método generalizado dos momentos (regressão da Tabela 6)
IF.data	Base de dados contábeis das instituições do Banco Central
SCR	Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (relatório 8 do IF.data)
DRE	Demonstração do resultado do exercício
SGS	Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
ESTBAN	Estatística Bancária Mensal por município (fonte do número de agências)
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (aqui, a raiz de 8 dígitos)
S1 a S3	Segmentos prudenciais do Banco Central
tcb	Tipo de consolidado bancário do cadastro (B1 = banco comercial)
PL	Patrimônio líquido

1.2 Fluxo e arquivos

Passo	O que faz	Onde está no código	Base no paper
1	Seleciona a amostra e lê as contas	<code>painel_bansal.py: amostra, extrair_contas</code>	Seção 4.2
2	Monta os valores anuais e as 13 variáveis	<code>contas_anuais, variaveis_nominais</code>	Tabela 1, seção 4.1
3	Deflaciona e normaliza por agência	<code>baixar_deflator, baixar_estban, agencias, montar_painel</code>	Seção 4.2
4	Estatísticas descritivas	<code>tabela2</code>	Tabela 2
5	Resolve os LPs do DMLPI e do DSMLPI	<code>dsmlpi.py: calcular_rede</code>	Eq. (5)-(13) e (17)-(25)
6	Calcula EC, TC e o índice	<code>indices</code>	Eq. (14) e (26)
7	MLPI e SMLPI sem rede	<code>calcular_ml</code>	Seção 4.3.2; Chung (3.14)
8	Médias geométricas das tabelas	<code>tabela_por_ano, tabela_por_banco, tabela_banco_ano</code>	Tabelas 3, 4, 5, B1, B2
9	Covariáveis do segundo estágio	<code>segundo_estagio.py: covariaveis</code>	Seção 4.3.3
10	Tela. A planilha é gerada à parte	<code>app.py</code> (aba Bansal) e <code>excel_bansal.py</code>	-

A leitura e os downloads do deflator e da ESTBAN (Estatística Bancária Mensal por município) usam `base_dados/base_dados.db.abrir_fonte` abre esse arquivo só em modo leitura; `abrir_bansal` grava o deflator e as agências.

2. Amostra

O paper usa bancos comerciais com dados completos em todos os anos, num painel balanceado (seção 4.2). A função `amostra` aplica esses critérios ao cadastro do IF.data:

Critério	Implementação
Perímetro	Conglomerado financeiro (TIPO = 2), o único com o relatório 8 do SCR, de onde sai o NPL.
Segmento	Cadastro de 202412 com sr em S1, S2 ou S3, td = 'C' e cod_inst = cod_cong_financeiro.
Banco comercial	tcb = B1 (seção 4.2: bancos comerciais). Os demais saem com o motivo.
Painel completo	faltas_por_banco : o banco sai se faltar qualquer saldo usado em qualquer ano de 2014 a 2024. Nada é preenchido.
Código C no meio da janela	codigo_anterior : o semestre anterior vem do CNPJ do único banco comercial (B1) ligado ao conglomerado, se o ativo total (78182) varia no máximo 15%. Outra empresa do grupo não entra no lugar.

Grupos de propriedade, como no paper (público e privado), mais o grupo estrangeiro: tc = 1: Público, tc = 2: Privado nacional, tc = 3: Estrangeiro.

Decisão desta replicação (regra dos nulos do relatório 8). Um nível de risco nulo no relatório 8 vira zero só quando a identidade AA + A + ... + H + Total Exterior (23383) = Total Geral (24454) fecha, com diferença menor que R\$ 1 (**zeros_verificados_rel8**). Sem a identidade o nulo continua ausente, e o banco sai por painel incompleto. O paper não trata esse caso porque usa outra fonte de dados.

Adaptação L7 e L8. Painel balanceado com uma fronteira única para todos os bancos da amostra, sem fronteiras separadas por grupo. O perímetro, o período e a fonte são brasileiros; o paper usa 42 bancos indianos de 2010 a 2017.

2.1 Quem fica de fora

O cadastro de 202412 tem 36 conglomerados em S1, S2 ou S3. 10 ficam de fora e 26 entram. Nenhum S1 fica de fora. O motivo é o de `motivo_exclusao`:

Segmento	Banco	Por quê
S2	XP	O código do conglomerado começa em dezembro de 2019. Faltam os anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Em 2019 falta só parte dos saldos. O período anterior não é encadeado: o saldo não é o do banco comercial cujo ativo total varia no máximo 15% na troca.
S3	AGIBANK	O código do conglomerado começa em dezembro de 2016. Faltam os anos 2014 e 2015. Em 2016 falta só parte dos saldos. O período anterior não é encadeado: o saldo não é o do banco comercial cujo ativo total varia no máximo 15% na troca.
S3	BOCOM	O código do conglomerado começa em junho de 2017. Faltam os anos 2014, 2015 e 2016. O período anterior não é encadeado: o saldo não é o do banco comercial cujo ativo total varia no máximo 15% na troca.
S3	C6 BANK	O código do conglomerado começa em junho de 2019. Faltam os anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. O período anterior não é encadeado: o saldo não é o do banco comercial cujo ativo total varia no máximo 15% na troca.
S3	GOLDMAN SACHS	tcb B2: banco múltiplo sem carteira comercial. A seção 4.2 usa só banco comercial.
S3	MERCEDES-BENZ	tcb B2: banco múltiplo sem carteira comercial. A seção 4.2 usa só banco comercial.
S3	MORGAN STANLEY	Falta a carteira do SCR (relatório 8, níveis AA a H) nos anos 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Sem ela não há NPL nem crédito adimplente.
S3	NUBANK	tcb N1: conglomerado não bancário. A seção 4.2 usa só banco comercial.

Segmento	Banco	Por quê
S3	PICPAY - FINANCEIRO	O código do conglomerado começa em dezembro de 2024. Faltam os anos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Em 2024 falta só parte dos saldos. O período anterior não é encadeado: o saldo não é o do banco comercial cujo ativo total varia no máximo 15% na troca.
S3	PORTO SEGURO	tcb N1: conglomerado não bancário. A seção 4.2 usa só banco comercial.

3. Contas e variáveis (Tabela 1 do paper)

O paper define as variáveis da rede na Tabela 1 e na seção 4.1. A tabela abaixo liga cada papel da Tabela 1 à fórmula de contas do IF.data que o código usa (**VARIABLES**, **TABELA1**).

Papel na Tabela 1	Variável	Fórmula (contas do IF.data)	Adaptação
Insumos desejáveis da divisão 1	Trabalho (despesa de pessoal)	abs(78218)	O paper usa número de empregados. Aqui é a despesa de pessoal (L1), deflacionada e não normalizada.
Insumos desejáveis da divisão 1	Ativo fixo	78201	
Insumo quase-fixo da divisão 1	Capital próprio	78186	
Ligação entre as divisões 1 e 2	Depósitos	78287 – 78284	
Insumo desejável da divisão 2	Empréstimos interbancários	78284 + 78295	Interfinanceiros mais empréstimos e repasses (L3).
Insumo indesejável da divisão 2 (em t-1)	NPL (níveis E a H)	23354 + 23355 + 23356 + 23357	Carteira SCR (Sistema de Informações de Crédito) nos níveis E a H (L4). Só o livro doméstico.
Carryovers desejáveis da divisão 2 (em t-1)	Ativos ociosos	78182 – 78201 – 78193 – 78198 – 78190	O compulsório fica dentro, porque o IF.data não o separa (L5).
Carryovers desejáveis da divisão 2 (em t-1)	Lucro líquido	78187	
Ligações entre as divisões 2 e 3	Crédito adimplente (AA a D)	23350 + 23349 + 23351 + 23352 + 23353	
Ligações entre as divisões 2 e 3	Investimentos	78190	
Saída indesejável da divisão 2 (em t)	NPL (níveis E a H)	23354 + 23355 + 23356 + 23357	Carteira SCR (Sistema de Informações de Crédito) nos níveis E a H (L4). Só o livro doméstico.
Insumo desejável da divisão 3	Provisão para perdas	-78213	
Saídas da divisão 3	Margem de juros	78215 – 78213	Resultado de intermediação antes da PCLD (provisão para créditos de liquidação duvidosa), com derivativos e câmbio (L6).
Saídas da divisão 3	Receita não-juros	78216 + 78217	

3.1 Contas lidas e regra de junho e dezembro

extrair_contas lê as contas abaixo em junho e dezembro de cada ano, filtra cada conta ao seu relatório (o mesmo código aparece em outros relatórios) e recusa saldos conflitantes para a mesma chave. Depois, **contas_anuais** monta o valor anual:

saldo (balanço): valor anual = saldo de dezembro

fluxo (DRE): valor anual = acumulado de junho + acumulado de dezembro

Adaptação L11. A DRE do IF.data é acumulada no semestre (junho cobre janeiro a junho, dezembro cobre julho a dezembro). Por isso o fluxo anual soma os dois semestres. O ano de 2014 entra só como defasagem (t-1), e os índices vão de 2015-2016 a 2023-2024.

Conta	Relatório	Tipo	Nome no IF.data
78182	1	saldo	Ativo Total
78186	1	saldo	Patrimônio Líquido
78187	4	fluxo	Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)
78190	2	saldo	TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c)
78193	2	saldo	Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)
78198	2	saldo	Arrendamento Mercantil Líquido de Provisão (e)
78201	2	saldo	Permanente Ajustado (h)
78284	3	saldo	Depósitos Interfinanceiros (a3)
78287	3	saldo	Depósito Total (a)
78295	3	saldo	Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)
78213	4	fluxo	Resultado de Provisão para Créditos de Dificil Liquidação (b5)
78215	4	fluxo	Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)
78216	4	fluxo	Rendas de Prestação de Serviços (d1)
78217	4	fluxo	Rendas de Tarifas Bancárias (d2)
78218	4	fluxo	Despesas de Pessoal (d3)
78219	4	fluxo	Despesas Administrativas (d4)
78220	4	fluxo	Despesas Tributárias (d5)
78223	4	fluxo	Outras Despesas Operacionais (d8)
23349	8	saldo	A
23350	8	saldo	AA
23351	8	saldo	B
23352	8	saldo	C
23353	8	saldo	D
23354	8	saldo	E
23355	8	saldo	F
23356	8	saldo	G
23357	8	saldo	H

`variaveis_nominais` aplica a fórmula de cada variável da tabela anterior aos valores anuais. Quando a fórmula tem valor absoluto (trabalho), o absoluto é aplicado ao total.

O capital próprio precisa ser positivo (seção 3.1 do paper, insumo quase-fixo). `montar_painel` lista qualquer banco-ano com $PL \leq 0$ como pendência e não calcula.

4. Deflação e normalização (seção 4.2)

O paper deflaciona todas as variáveis, exceto o trabalho, pelo deflator implícito do PIB e divide todas pelo número de agências, seguindo Denizer et al. (seção 4.2).

4.1 Deflator

`baixar_deflator` baixa a série SGS 1211 (variação anual % do deflator implícito do PIB) e monta o índice com $2024 = 1$, de trás para frente:

$$P_{2024} = 1$$

$$P_{y-1} = P_y / (1 + v_y / 100)$$

em que v_y é a variação % do ano y. O valor real é o valor nominal dividido por P_y .

Adaptação. Base de preços 2024 (o paper usa 2011-12 = 100). O trabalho aqui é despesa de pessoal, em reais, e por isso também é deflacionado (L1). No paper o trabalho é número de empregados e não é deflacionado.

4.2 Agências

`baixar_estban` lê a lista oficial de arquivos da página da ESTBAN (`URL_LISTA_ESTBAN`), baixa o arquivo de dezembro de cada ano e soma, por CNPJ, as colunas `AGEN_ESPERADAS` e `AGEN_PROCESSADAS` de todos os municípios. `ler_estban` localiza a linha de cabeçalho em vez de supor quantas linhas pular e confere as colunas `CNPJ`, `NOME_INSTITUICAO`, `AGEN_ESPERADAS`, `AGEN_PROCESSADAS`.

`agencias` liga cada CNPJ (cadastro, `td = 'I'`, dezembro) ao seu conglomerado pelo `cod_cong_financeiro` daquele ano e soma:

$$\text{agências}_{\text{banco. ano}} = \sum_{\text{CNPJ do conglomerado}} \text{AGEN_PROCESSADAS}$$

Decisão do usuário. CNPJ com zero agência processada entra com 1 agência. Um banco não opera com zero agência, e o zero é defeito do arquivo. O caso aparece listado na aba.

4.3 Normalização e unidade

`montar_painel` junta as variáveis nominais, o índice e as agências:

$$\text{valor normalizado} = \text{valor nominal} / P_y / 1.000.000 / \text{agências}$$

$$\text{trabalho} = \text{valor nominal} / P_y / 1.000.000 \text{ (sem dividir por agências)}$$

Decisão desta replicação (unidade). R\$ milhões de 2024 por agência (trabalho: R\$ milhões de 2024, sem normalizar). A unidade importa, porque as constantes subtrativas π e δ valem 1 na mesma unidade dos dados (seção 4.3.1). Com outra unidade, os resultados mudam.

5. Estatísticas descritivas (Tabela 2)

`tabela2` calcula, para as 13 variáveis normalizadas, as mesmas colunas da Tabela 2 do paper:

Coluna	Fórmula
Média	$\bar{x} = \sum x / n$
σ	desvio-padrão amostral, $\sqrt{(\sum (x - \bar{x})^2 / (n - 1))}$
Curtose	curtose em excesso amostral (a mesma do CURT do Excel)
Assimetria	assimetria amostral (a mesma do DISTORÇÃO do Excel)
Mediana, máximo, mínimo	estatísticas de ordem

Interpretação. O paper não diz se a curtose é em excesso nem se as fórmulas são amostrais. O código usa as versões amostrais do pandas, que coincidem com as do Excel.

6. Modelo M1: DMLPI, eq. (5) a (13)

Para cada banco o (DMU), cada par de anos $(t, t+1)$ e cada combinação de a e b iguais a 0 ou 1, o modelo $(M1)^{a,b}$ calcula a DDF $D^{t,a}_{t+b}$ (dados de $t+b$): a distância do banco, com os dados do ano $t+b$, até a fronteira formada pelos bancos do ano $t+a$. São quatro LPs por banco e par de anos.

$$D^{t,a}(X^{t+b}, V^{t+b}, W^{t+b}, Y^{t+b}, U^{t+b}, C^{t+b}) = \max \beta^{a,b}_o \text{ sujeito a (5) a (13)}$$

6.1 Restrições

j percorre os n bancos da fronteira, k as três divisões ($K = 3$). A última coluna diz quais variáveis do código entram em cada restrição e com qual λ (`X_DIV`, `V1`, `W2`, `Y3`, `U2`, `C2`, `C2_LAG`, `Z12`, `Z23`).

Eq.	Restrição do paper	Papel	No código
(5)	$\sum_j \lambda^{t+a}_{jk} x^{t+a}_{ijk} \leq x^{t+b}_{iok} - \beta^{a,b}_o (x^{t+b}_{iok} + \mu^{t+a}_{ik})$	insumos desejáveis	labor e fixed ($\lambda 1$), interbank ($\lambda 2$), llp ($\lambda 3$)
(6)	$\sum_j (\lambda^{t+a}_{jk} + \phi^{t+a}_{jk}) v^{t+a}_{fjk} \leq v^{t+b}_{fok}$	insumo quase-fixo	equity ($\lambda 1 + \phi 1$)
(7)	$\sum_j \lambda^{t+a}_{jk} w^{t+a}_{jk} \geq w^{t+b}_{ok} + \beta^{a,b}_o (w^{t+b}_{ok} - \rho^{t+a}_k)$	insumo indesejável	<code>npl_lag</code> ($\lambda 2$)
(8)	$\sum_j \lambda^{t+a}_{jk} y^{t+a}_{rjk} \geq y^{t+b}_{rok} + \beta^{a,b}_o (y^{t+b}_{rok} - v^{t+a}_{rk})$	saídas desejáveis	<code>nii</code> , <code>nonii</code> ($\lambda 3$)
(9)	$\sum_j \lambda^{t+a}_{jk} u^{t+a}_{pjk} \leq u^{t+b}_{pok} - \beta^{a,b}_o (u^{t+b}_{pok} + w^{t+a}_{pk})$	saída indesejável	<code>npl</code> ($\lambda 2$)

Eq.	Restrição do paper	Papel	No código
(10)	$\sum_j \lambda_{jk}^{t+a} c_{jk}^{t+a} \geq c_{ok}^{t+b} + \beta^{a,b}_o (c_{ok}^{t+b} - \gamma_{ok}^{t+a})$	carryover desejável em t (saída)	unused, profit (λ_2)
(11)	$\sum_j \lambda_{jk}^{t+a} c_{jk}^{t+a-1} \leq c_{ok}^{t+b-1} - \beta^{a,b}_o (c_{ok}^{t+b-1} + \alpha^{t+a-1}_k)$	carryover desejável em t-1 (insumo)	unused_lag, profit_lag (λ_2)
(12)	$\sum_j \lambda_{jk}^{t+a} z_{gjk}^{t+a} = \sum_j \lambda_{j,k+1}^{t+a} z_{gjk}^{t+a}, k = 1, \dots, K-1$	ligações entre divisões	deposits ($\lambda_1 = \lambda_2$); performing, invest ($\lambda_2 = \lambda_3$)
(13)	$\sum_j \lambda_{jk}^{t+a} = 1, k = 1, \dots, K; \beta^{a,b}_o \text{ livre (qualquer real)}; \lambda_{jk}^{t+a}, \phi_{jk}^{t+a} \geq 0$	convexidade (VRS) por divisão	$\Sigma \lambda_1 = \Sigma \lambda_2 = \Sigma \lambda_3 = 1; \beta \text{ livre}$

As três divisões são a captação (1), o crédito (2) e a receita (3), como na Fig. 2 do paper. O ϕ só aparece na divisão 1, porque só ela tem insumo quase-fixo. O λ de cada divisão é um vetor com um peso por banco da fronteira.

6.2 Vetores de direção

direcoes calcula os vetores sobre os bancos da fronteira (seção 3.2), com as constantes da seção 4.3.1: $\xi = \xi' = \xi'' = 3$ e $\pi = \pi' = \pi'' = 1$ (**XI**, **PI**).

$$\begin{aligned}\mu_{ik}^t &= \xi \times \max_j |x_{ijk}^t| \\ \rho_k^t &= \min_j w_{jk}^t - \pi \\ v_{rk}^t &= \min_j y_{rjk}^t - \pi' \\ \omega_{pk}^t &= \xi' \times \max_j |u_{pjk}^t| \\ \gamma_k^t &= \min_j c_{jk}^t - \pi'' \\ \alpha_k^t &= \xi'' \times \max_j |c_{jk}^t|\end{aligned}$$

O paper exige que os termos $(x_o + \mu)$, $(w_o - \rho)$, $(y_o - v)$, $(u_o + \omega)$, $(c_o - \gamma)$ e $(c_o^{t+b-1} + \alpha)$ sejam positivos (texto após a eq. 13). **termos_direcao** verifica cada termo em cada LP e a aba lista os que ficam ≤ 0 . Nesses casos o Teorema 1 não vale e o LP pode ficar sem solução.

Interpretação (α da eq. 11). A eq. (11) usa α^{t+a-1} . O código calcula α sobre os carryovers defasados dos bancos da fronteira do ano t+a, que são exatamente os valores do ano t+a-1. No M1 isso coincide com a definição, porque ξ'' é o mesmo nos dois anos.

6.3 Como o LP é montado e resolvido

As variáveis do LP são β , λ_1 , λ_2 , λ_3 e ϕ_1 (**montar_lp_rede**). O programa maximiza β . **resolver_lp** minimiza $-\beta$, que é a mesma busca. Cada restrição é reescrita com β do lado esquerdo. Por exemplo, a eq. (5) vira $\beta(x_o + \mu) + \Sigma \lambda x \leq x_o$, e a eq. (7), que é $\geq$, é multiplicada por -1 : $\beta(w_o - \rho) - \Sigma \lambda w \leq -w_o$.

O paper resolve esse programa no LINGO e não descreve o algoritmo. Esta replicação usa um simplex em duas fases, escrito em Python, sem biblioteca. O objetivo e as restrições são os das equações. O algoritmo é uma adaptação.

β é livre e entra como $\beta+ - \beta-$, com as duas partes ≥ 0 . Cada desigualdade vira igualdade com uma variável de folga. Cada igualdade recebe uma variável artificial na fase 1. A fase 1 minimiza a soma das artificiais. Se esse mínimo fica acima de zero, o programa não tem solução. A fase 2 minimiza $-\beta$, isto é, aumenta β .

O pivô é a eliminação de Gauss no quadro da base (**_pivota**). A cada 20 pivôs a base é reinvertida por eliminação de Gauss com pivô parcial (**_inverter**). Empate usa a regra de Bland: entra a primeira coluna com custo reduzido negativo e, na saída, a de menor índice.

otimo devolve β e os pesos. EC (mudança de eficiência), TC (mudança técnica) e o índice ficam nas fórmulas das eq. (14) e (26), fora do programa linear. O programa da Tabela 5 (Chung et al., 1997, eq. 3.14) usa o mesmo simplex, com variáveis β e z (**montar_lp_ml**).

Decisão desta replicação (solver). O paper usa LINGO. Aqui o mesmo programa linear é resolvido por simplex em duas fases, na linha de comando. bansal.xlsx não executa o simplex: liga ao arquivo solucoes.xlsx.

7. Modelo M2: DSMLPI, eq. (17) a (25)

O M2 troca a fronteira do ano pela fronteira sequencial: todos os bancos de todos os anos de $\tau = 1$ até $t+a$ entram na fronteira (conjunto de produção sequencial, eq. 15). As restrições têm a mesma forma do M1, com $\sum_{\tau=1}^{t+a} \sum_j \lambda_j^\tau x_{ijk}^\tau$ no lugar de $\sum_j$, e a convexidade (25) soma todos os λ^τ de cada divisão. No código, `calcular_rede` passa a `fronteira` os anos 0 a $t+a$ do painel (o primeiro índice é 2015, que é $\tau = 1$).

$$(17) \sum_{\tau=1}^{t+a} \sum_j \lambda_j^\tau x_{ijk}^\tau \leq x_{iok}^{t+b} - \beta (x_{iok}^{t+b} + \mu_{ik}^{t+a})$$

As eq. (18) a (22) e (24) repetem (6) a (10) e (12) com a soma em τ . As direções usam o máximo e o mínimo sobre todos os bancos e todos os anos até t (seção 3.3):

$$\mu_{ik}^t = \eta \times \max_{j, \tau \leq t} |x_{ijk}^\tau|, \rho_k^t = \min_{j, \tau \leq t} w_{jk}^\tau - \delta, \text{ e assim por diante}$$

Constantes da seção 4.3.1: $\eta = \eta' = \eta'' = 3$ e $\delta = \delta' = \delta'' = 1$ para a fronteira de t ($a = 0$); $\eta = 1,5$ e $\delta = 1$ para a fronteira de $t+1$ ($a = 1$) (`ETA_T`, `ETA_T1`, `DELTA`).

Interpretação (constantes por período). O paper diz "para o período t " e "para o período $t+1$ ". O código aplica o η de cada fronteira avaliada ($a = 0$ ou $a = 1$) a todas as direções dela, inclusive ao α^{t+a-1} da eq. (23).

7.1 Eq. (23): carryover defasado

O paper imprime a eq. (23) assim:

$$\sum_{\tau} \sum_j \lambda_j^\tau c_{jk}^\tau \leq c_{ok}^{t+b-1} - \beta (c_{ok}^{t+b-1} + \alpha^{t+a-1}_k) \quad (23) \text{ impressa}$$

O código implementa:

$$\sum_{\tau} \sum_i \lambda_{ik}^\tau c_{ik}^{\tau-1} \leq c_{ok}^{t+b-1} - \beta (c_{ok}^{t+b-1} + \alpha^{t+a-1}_k) \quad (23) \text{ implementada}$$

Interpretação (erro de impressão). O lado esquerdo impresso compara o carryover de t da fronteira com o carryover de $t-1$ do banco avaliado. O conjunto sequencial da eq. (15) define $C^{t-1} \geq \sum \lambda^\tau C^{\tau-1}$, e a eq. (11) do M1 usa c^{t+a-1} dos dois lados. Por isso o código usa $c^{\tau-1}$.

7.2 Condição (16)

O paper exige que as direções da fronteira de $t+1$ sejam mais apertadas que as de t , para garantir $TC \geq 1$:

$$\mu^{t+1} < \mu^t, \rho^{t+1} > \rho^t, v^{t+1} > v^t, \omega^{t+1} < \omega^t, \gamma^{t+1} > \gamma^t, \alpha^{t+1} < \alpha^t \quad (16)$$

`calcular_rede` compara as direções das duas fronteiras de cada par de anos e registra cada comparação. Com $\delta = 1$ fixo pelo paper, as direções de mínimo (ρ , v , γ) não mudam quando o mínimo da fronteira não muda, e a condição pode falhar. A falha é registrada na aba, sem ajuste das constantes, porque o paper fixa os valores.

8. Índices e decomposição, eq. (14) e (26)

Com os quatro β de cada banco e par de anos, `indices` calcula, com $D_{ab} = D^{t+a}$ (dados de $t+b$):

$$\text{índice} = [(1 + D_{00}) / (1 + D_{01}) \times (1 + D_{10}) / (1 + D_{11})]^{1/2} \quad (14), (26)$$

$$EC = (1 + D_{00}) / (1 + D_{11})$$

$$TC = [(1 + D_{11}) / (1 + D_{01}) \times (1 + D_{10}) / (1 + D_{00})]^{1/2}$$

$\text{índice} = EC \times TC$. Índice maior que 1 é ganho de produtividade, menor que 1 é perda. O mesmo cálculo vale para DMLPI (eq. 14), DSMLPI (eq. 26), MLPI (Chung, eq. 3.5 a 3.7) e SMLPI (Oh e Heshmati, eq. 9 e 10).

Decisão desta replicação (LP sem solução). Os Teoremas 1 e 2 garantem $\beta > -1$ quando os termos de direção são positivos. Se algum dos quatro LPs não tem ótimo, ou se algum $1 + D \leq 0$, o índice do banco naquele par fica vazio. Nada é estimado no lugar.

9. Tabela 5: MLPI e SMLPI sem rede

Na seção 4.3.2 o paper compara os índices em rede com os índices tradicionais: ignora as divisões, usa os insumos da divisão 1, as saídas da divisão 3 e o NPL como saída indesejável, "com direções de insumos e produtos observados". No código (`ML_X`, `ML_Y`, `ML_B`):

insumos x = labor, fixed, equity; saídas y = nii, nonii; saída indesejável b = npl

`resolver_ml` resolve o LP de Chung et al. (1997), eq. (3.14), com z_k os pesos dos bancos da fronteira:

max β sujeito a

$$\sum_k z_k y_{km} \geq (1 + \beta) y_{k'm}, m = 1, \dots, M$$

$$\sum_k z_k b_{ki} = (1 - \beta) b_{k'i}, i = 1, \dots, I$$

$$\sum_k z_k x_{kn} \leq (1 - \beta) x_{k'n}, n = 1, \dots, N$$

$$z_k \geq 0 \quad (3.14)$$

Sem restrição $\sum z = 1$: é CRS, como em Chung (nota da p. 235) e em Oh e Heshmati. O MLPI usa a fronteira do ano; o SMLPI (Oh e Heshmati, eq. 9 a 11) usa a fronteira sequencial com todos os anos até $t+a$ (`calcular_ml`).

Decisões C1, P5 e P7. CRS, como nos artigos-fonte (C1). Direção $(-x, y, -b)$, com insumos contraídos por $(1 - \beta)$, pela "direção de insumos e produtos observados" do paper e pela eq. (3.14) (P7). A Tabela 5 usa só os bancos com margem de juros positiva em todos os anos (`amostra_tabela5`, P5), porque o modelo de Chung supõe saídas não negativas.

10. Agregação: Tabelas 3, 4, B1 e B2

O paper apresenta médias geométricas dos índices e componentes (seção 4.3.1):

$$\text{média geométrica} = \exp(\sum \ln(\text{índice}) / n)$$

Tabela	Agregação	Função
3 e 5	por ano e no período inteiro, por grupo: todos (Painel A), públicos (B), privados nacionais (C)	<code>tabela_por_ano</code>
4	por banco no período inteiro, com a média do grupo	<code>tabela_por_banco</code>
B1 e B2	banco $\times$ ano, sem agregação (B1 públicos, B2 privados nacionais)	<code>tabela_banco_ano</code>

Num painel balanceado, a média geométrica do período é igual à média geométrica de todos os bancos-ano, que é o que o código calcula.

Decisão desta replicação (sem solução e extensões). A média usa só os bancos-ano com solução (`gmean`), e a coluna "sem solução" conta os que ficaram de fora (`sem_solucao`). Painéis extras, declarados como extensão: bancos estrangeiros e segmentos S1, S2 e S3.

Limitação. O Painel D da Tabela 3 (teste de Li para comparar as distribuições de públicos e privados) não foi implementado. O paper não traz a fórmula, e o artigo de Li (1996) não foi obtido (pendência P1).

11. Tabela 6: segundo estágio (seção 4.3.3)

O paper regride cada índice e componente contra as covariáveis por GMM sistema em dois passos (Blundell e Bond, com correção de Windmeijer):

$$X_{jt} = \phi_0 + \phi_1 X_{jt-1} + \sum_{k=2}^K \phi_k \ln(Z^k)_{jt} + \varepsilon_{jt} \quad (\text{seção 4.3.3})$$

`covariaveis` calcula as covariáveis a partir das contas anuais nominais (razões não dependem do deflator), para os anos de 2015 em diante:

Covariável	Definição no código
G_NPLs	$NPL_t / NPL_{t-1} - 1$, com NPL = níveis E a H
SIZE	$\ln(78182)$, ativo total
IC	$(78218 + 78219) / 78182$
EQTA	$78186 / 78182$
LIQUIDITY	carteira AA a H / depósitos (78287 – 78284)
BME	$ 78218 / (78218 + 78219 + 78220 + 78223)$
DIVERSIFICATION	Stiroh e Rumble (2006), eq. (1)-(2): $1 - (SH_NET^2 + SH_NON^2)$; vazio se $NET \leq 0$ (P6)

Stiroh e Rumble (2006), eq. (1) e (2): $SH_{NET} = NET / (NET + NON)$ e $SH_{NON} = NON / (NET + NON)$, com NET a margem de juros (78215 – 78213) e NON a receita não-juros (78216 + 78217).

Limitação: a regressão GMM não foi estimada. Pendências:

- Autorizar a instalação do pacote pydynpd (P3).
- A equação da seção 4.3.3 usa $\ln(Z_k)$ para todas as covariáveis. G_NPLs pode ser negativo e o paper não diz como tratou. Precisa de decisão.
- A Tabela 6 do paper omite covariáveis em algumas colunas ('best fitted regression equations') sem descrever a regra de seleção. Precisa de decisão.
- PRIORITY fica fora: não há equivalente no IF.data (decisão já tomada).

12. Verificações e planilha

12.1 Verificações da aba

Verificação	O que prova	Base
LPs sem ótimo por modelo	quantos LPs não tiveram solução	Teoremas 1 e 2
$\beta \leq -1$	casos em que $1 + D \leq 0$ e o índice fica indefinido	Teoremas 1 e 2
$TC < 1$ no DSMLPI	a fronteira sequencial não regride	seção 3.3 e 4.3.1
Condição (16)	cada comparação das direções entre t e $t+1$	eq. (16)
Termos de direção ≤ 0	onde a hipótese do Teorema 1 falha	texto após a eq. (13)
Lucro do Itaú 2024	mostra junho, dezembro e a soma dos dois semestres da conta 78187	regra da DRE semestral
Nulos do relatório 8	cada nulo convertido e a identidade usada	decisão desta replicação
Agências zeradas	cada CNPJ que entrou com 1 agência	decisão do usuário

12.2 Planilha

`gerar_excel` grava `bansal.xlsx`. Contas, deflator, agências, painel, direções, restrições, índices e tabelas são fórmula. β , λ , ϕ e z são número em `solucoes.xlsx`, gravado por `python excel_bansal.py --solucionar`, que executa o simplex da seção 6.3 (*ótimo*). A aba Solucao de `bansal.xlsx` liga a esse arquivo.

Planilha	Conteúdo
Contas	saldos de junho e dezembro; o valor anual dos fluxos é fórmula (junho + dezembro)
Deflator	variação do SGS 1211 e o índice por fórmula, de trás para frente a partir de 2024 = 1
Agencias	agências por conglomerado e ano, com os CNPJs somados
Painel	variáveis nominais por fórmula a partir de Contas; normalizadas = nominal / índice / 10^6 / agências; defasagens apontando para a linha do ano anterior
Fronteiras	uma fronteira por modelo, par de anos e a , com fórmula para o Painel
Direcoes	μ , p , v , ω , γ e α por MAX e MIN, com as constantes do paper
Obs	o banco avaliado, na ordem dos campos do programa linear
Solucao	ligação para <code>solucoes.xlsx</code> : β , status e pesos na mesma linha
Restricoes	lado esquerdo (SOMARPRODUTO), lado direito e folga de cada restrição, para todos os bancos e anos. Folga ≥ 0 , ou 0 na igualdade, prova a restrição
Condicao16	compara as direções do DSMLPI em t e em $t+1$
Indices	$1 + D$, EC, TC e índice pelas eq. (14) e (26), e os logaritmos, a partir do β da Solucao
Tabelas	Tabelas 2, 3, 4, 5, B1 e B2 por fórmula

Limitação. Sem `solucoes.xlsx` na mesma pasta, a ligação da aba Solucao fica sem valor. O Excel pede para atualizar as ligações ao abrir `bansal.xlsx`.

13. Limitações consolidadas

Tudo o que diverge do paper ou não foi feito, num só lugar:

Ponto	O que acontece aqui	Motivo
Trabalho (L1)	despesa de pessoal deflacionada, sem dividir por agências	o IF.data não tem número de empregados por conglomerado
Empréstimos interbancários (L3)	interfinanceiros + empréstimos e repasses	estrutura do balanço brasileiro
NPL (L4)	carteira SCR nos níveis E a H, só o livro doméstico	o relatório 8 não separa o exterior por nível
Ativos ociosos (L5)	o compulsório fica dentro	o IF.data não separa o compulsório
Margem de juros (L6)	resultado de intermediação antes da PCLD, com derivativos e câmbio	o IF.data não separa receita e despesa de juros puras
Amostra e período (L7, L8, L11)	painel balanceado brasileiro, 2014 a 2024, fronteira única	fonte e período diferentes do paper
Código C no meio da janela	semestres anteriores no CNPJ do banco comercial, se o ativo total varia no máximo 15%	o IF.data passa a publicar o conglomerado financeiro num código C
Nulos do relatório 8	zero só com a identidade de totais	decisão desta replicação
Agências zeradas	entram com 1	decisão do usuário
Unidade	R\$ milhões de 2024 por agência (trabalho: R\$ milhões de 2024, sem normalizar)	π e $\delta = 1$ dependem da unidade
Eq. (23)	c^{T-1} no lado esquerdo	erro de impressão, ver seção 7.1
Condição (16)	pode falhar com $\delta = 1$; registrada, sem ajuste	o paper fixa as constantes
Tabela 5	CRS, direção $(-x, y, -b)$, só bancos com margem positiva	decisões C1, P7 e P5
Painel D da Tabela 3	não implementado	sem acesso a Li (1996), pendência P1
Tabela 6	só as covariáveis; GMM não estimado; PRIORITY fora	pendências do segundo estágio
Solver	simplex em duas fases; o paper usa LINGO	o paper não descreve o algoritmo